# Paired-organ Boundary-wise Gate Research Note - 보완판 v3

비대칭 양안 DR 에서 paired fusion 의 국소적 손상을 이론, 통계, 재현성, 외부검증으로 연결하는 실행 설계

**핵심 한 문장**
Paired fusion 을 기본값으로 유지하되, 강한 inter-eye discordance 에서 특정 ordinal boundary 가 fellow-eye 정보 때문에 잘못 움직이는지를 탐지하고, 그 boundary 만 target-side single-eye 판단으로 선택적으로 되돌린다.

## 1. Contribution 을 먼저 고정

- 이 논문의 핵심은 gate 를 1 개에서 4 개로 늘리는 것이 아니라, paired fusion 의 손상이 특정 ordinal decision 에 국소적으로 발생한다는 새로운 failure characterization 을 확립하는 것이다.
- 그 다음에야 global rollback 이 왜 과도한지 설명되고, boundary-wise counterfactual rollback 이 mechanism 에서 자연스럽게 나온다.
- 최종 목표는 overall paired-fusion 이득을 유지하거나 높이면서 discordant subgroup 의 큰 손상을 회복하는 것이다.

## 2. 기존 global gate 와 제안 방식의 차이

| 구분 | 기존 global gate | 제안 boundary-wise gate |
|---|---|---|
| 판단 단위 | 환자/target eye 당 weight 1 개 | 같은 환자의 B0~B3 에 별도 판단 |
| 기본값 | Paired fusion | Paired fusion |
| 개입 | 전체 prediction 을 single 쪽으로 이동 | 문제 boundary 만 single 로 rollback |
| 위험 정의 | 주로 좌우 예측 차이 | counterfactual rollback benefit + inference 신호 |
| 핵심 질문 | 이 환자에서 fusion 을 얼마나 쓸까? | 이 boundary 에서 fusion 을 믿어도 되는가? |

5-class DR 은 B0(0 vs 1+), B1(<=1 vs 2+), B2(<=2 vs 3+), B3(<=3 vs 4)의 네 boundary 로 본다. 같은 환자, 같은 target eye 에 대해 네 판단을 모두 계산한다.

## 3. Theory -> Boundary 연결

기존 shrinkage 관점에서는 paired fusion 이 target-eye 예측을 두 눈의 평균 방향으로 끌어당긴다. 좌우가 비슷할 때는 잡음 감소가 이득이지만, 좌우 차이가 크면 fellow-eye 방향의 bias 가 커질 수 있다.

Boundary 관점에서는 같은 이동도 boundary 까지의 거리에 따라 결과가 달라진다. 예측이 경계에서 멀면 조금 움직여도 grade 가 유지되지만, 경계 근처에서는 작은 shift 만으로도 flip 이 생긴다.

**Theory-guided 가설**
Localized harm 은 단순히 좌우 차이가 크기 때문에 생기는 것이 아니다. predicted asymmetry 가 크고, fusion-induced shift 가 크며, target prediction 이 해당 boundary 에 가까울수록 harmful flip 가능성이 커진다.

## 4. 선행 결정: Ordinal head 를 먼저 고정

이 결정은 뒤로 미룰 구현 디테일이 아니다. Boundary-wise rollback, monotonicity, gate 입력 정의가 모두 ordinal head 의 형태에 의존하므로 가장 먼저 고정해야 한다.

| 결정 | 권장안 | 이유 |
|---|---|---|
| 메인 ordinal head | CORAL 우선 고정 | B0~B3 를 직접 다루고 rank-consistent ordinal decision 과 잘 맞아 boundary gate 해석이 단순함 |
| 대안/robustness | CORN | 다른 ordinal formulation 에서도 현상과 gate 효과가 유지되는지 확인 가능 |
| 비교 원칙 | Single/Paired/Comparator 에 같은 head 사용 | head 차이가 gate 효과처럼 보이는 혼입을 차단 |

CORAL 을 rank-consistent 하게 구현하면 boundary 순서가 구조적으로 통제되므로 post-hoc monotonic projection 은 메인 보정이 아니라 안전성 확인용 backup 으로 둔다. 만약 구현상 독립 boundary 확률을 사용하거나 ablation 에서 순서 위반이 발생하면 projection 을 적용하고 전/후 위반 수와 metric 변화를 보고한다.

## 5. Gate 가 보는 정보와 counterfactual target

| 정보 | 의미 | 필요한 이유 |
|---|---|---|
| Predicted asymmetry | 좌우 single-eye severity 차이 | 비대칭 크기 파악 |
| Signed asymmetry | target 이 fellow 보다 높은지/낮은지 | under/over-grading 방향 구분 |
| Single vs paired shift | fusion 이 target prediction 을 얼마나 이동시켰는지 | fusion-induced shift 측정 |
| Boundary margin | 현재 target prediction 이 경계에 얼마나 가까운지 | 작은 변화로 flip 가능한지 판단 |
| Single/paired uncertainty | 둘 중 누가 더 확신하는지 | 확실한 판단을 불필요하게 뒤집지 않기 |

Validation 에서는 paired 결과에서 boundary 하나만 single-eye 값으로 바꾼 가상 결과를 만든다. 그 변경이 grading error 를 줄이면 beneficial rollback, 나쁘게 만들면 keep 으로 기록한다. Test 에서는 true grade 나 true gap 을 절대 gate 입력에 쓰지 않고 prediction, uncertainty, predicted asymmetry, shift, margin 등 inference 정보만 사용한다.

## 6. Gate 과적합 방지: cross-fitting 이 기본

- Validation K-fold cross-fitting 으로 out-of-fold gate 성능을 먼저 확인한다.
- 최종 test 용 gate 는 hyperparameter 를 고정한 뒤 validation 전체로 다시 학습한다.
- discordant/boundary 표본이 적으므로 logistic, shallow MLP 등 저자유도 모델을 우선하고 정규화와 최소 support 기준을 둔다.
- intervention rate 와 calibration 을 함께 보고해 gate 가 지나치게 많이 개입해서 얻은 이득인지 확인한다.
- Fuzzy 는 logistic/MLP/hard threshold 대비 calibration 또는 interpretability 우위가 실증될 때만 메인에 유지한다.

## 7. Localized harm 은 통계로 증명 + 다중검정 보정

### 검정 A - boundary 별 harm slope / interaction

각 boundary 에서 single-vs-fusion error difference 와 asymmetry 의 관계를 추정하고 Boundary x asymmetry interaction 으로 slope 차이를 검정한다.

### 검정 B - harmful flip 집중도 permutation test

환자 내 boundary label 을 무작위로 섞어 null distribution 을 만들고, 실제 harmful flip 이 특정 boundary 에 집중되는 정도가 우연보다 큰지 검정한다.

**다중검정 보정**

B0~B3 네 boundary 를 반복 검정하므로 각 검정 family 안에서 다중비교 보정을 사전에 적용한다. 기본은 Benjamini-Hochberg FDR 을 사용하고, 주요 claim 에는 Bonferroni 또는 Holm 보정 결과를 sensitivity analysis 로 함께 제시한다. Domain/seed 별로 같은 검정을 반복할 때도 family 정의를 명시한다.

- Boundary 별 harmful/beneficial flip raw count 와 비율
- Signed asymmetry 방향별 under/over-grading
- Patient-level clustered bootstrap 95% CI
- 보정 전 p-value 와 보정 후 q-value 를 함께 보고

## 8. Seed / fold 재현성은 독립 핵심 증거

- Main backbone 은 최소 3~5 independent seeds.
- 평균±표준편차뿐 아니라 몇/몇 seed 에서 동일한 방향이었는지 표시.
- B2/B3 처럼 표본이 적은 boundary 는 raw count 와 effective sample size 를 함께 공개.
- 가능하면 patient-level bootstrap 과 seed 반복을 동시에 사용해 model variance 와 sampling variance 를 분리해서 본다.

## 9. External validation 전에 boundary-level power analysis

ODIR-5K 처럼 paired external data 를 쓰더라도 discordant 환자를 다시 B0~B3 로 쪼개면 B2/B3 표본이 매우 작아질 수 있다. 따라서 실험 전에 “외부 데이터에서 boundary-locality claim 을 검정할 수 있는가?”를 power analysis 로 확인해야 한다.

- ODIR 의 실제 grade-gap 분포와 boundary 별 expected event count 를 먼저 계산.
- EyePACS 에서 관찰된 effect size 를 사용한 bootstrap/simulation 으로 검정력과 CI 폭을 사전 추정.
- Power 가 부족하면 ODIR 에서는 patient-level fusion harm 재현만 주장하고, boundary-specific claim 은 exploratory 로 명확히 낮춘다.
- Boundary-level 외부 근거가 필수라면 더 큰 paired dataset, 추가 paired-organ domain, 또는 사전 정의된 pooled/meta-analytic 분석을 확보한다.

## 10. 비교 실험과 backbone 전략

| 역할 | 권장 구성 |
|---|---|
| 메인 backbone | ConvNeXt-S 등 하나를 사전에 고정 |
| 메인 method 비교 | Single, Standard Paired, Global asymmetry gate, Global learned gate, Reliability-aware fusion, Strong bilateral comparator, OURS |
| 추가 robustness | EfficientNet / ResNet / ViT 계열 2~3 개에서 Paired vs OURS 중 |

| 역할 | 권장 구성 |
|---|---|
| | 심 |
| 핵심 원칙 | backbone 이 아니라 fusion/gating 차이만 남도록 동일 split, 동일 ordinal head, 동일 calibration protocol 사용 |

## 11. 스코프와 2 편 전략: salami slicing 방지 기준

| 구분 | 1 편 - Mechanism / Characterization | 2 편 - Corrective Method |
|---|---|---|
| 핵심 질문 | 왜 paired fusion 이 discordant pair 에서 실패하는가? | 그 failure 를 어떻게 최소 개입으로 교정하는가? |
| 주 데이터 | EyePACS official split + multi-seed/multi-backbone | External paired dataset 중심 + 새 comparator 실험 + 필요 시 추가 paired-organ domain |
| 메인 결과 | gap-harm, theory crossover, boundary-locality statistics | cross-fitted boundary gate, comparator superiority, external correction, ablation |
| 중복 관리 | gate 는 proof-of-concept 수준만 또는 제외 | Paper 1 의 mechanism 결과를 새 contribution 처럼 재사용하지 않고 baseline/가정으로만 인용 |
| 리뷰어 방어 | 현상 규명 논문 | 방법론 및 일반화 논문 |

두 편으로 나눌 경우 research question, main tables, 주요 dataset/experiment 를 명확히 분리하고 상호 인용한다. 같은 EyePACS test 결과를 두 논문에서 반복 표기하더라도 두 번째 논문에서 새 증거로 계산하지 않는다.

## 12. 결과에서 반드시 보여야 할 것

1. Asymmetry 증가 -> fusion harm 증가가 반복 재현됨.
2. Fusion harm 이 특정 ordinal boundary 에 국소적이라는 통계적 증거 + 다중검정 보정.
3. Counterfactual gate 가 실제 harmful boundary 를 선택함.
4. Overall QWK 를 유지하거나 개선하면서 Gap>=1/2 subgroup 을 크게 회복.
5. External paired dataset 에서 최소 patient-level harm 이 재현되고, boundary-level claim 은 power 가 충분할 때만 확정.
6. 3~5 seed/fold 에서 효과 방향과 gate intervention pattern 이 반복.
7. Ordinal consistency 가 구조적으로 보장되거나, 위반과 projection 효과가 투명하게 보고됨.

## 13. 최종 체크리스트

☐ CORAL/CORN 중 메인 ordinal head 를 실험 전에 고정했는가? (권장: CORAL)

☐ Theory -> boundary margin -> harmful flip 논리가 이어지는가?

☐ Localized harm 검정에 FDR/Holm/Bonferroni 등 다중검정 보정을 적용했는가?

☐ Gate training 이 K-fold cross-fitting 으로 validation overfit 을 통제하는가?

☐ Boundary 별 표본 수, raw event count, CI 를 공개하는가?

☐ 3~5 seed/fold 에서 방향이 재현되는가?

☐ ODIR 등 external boundary analysis 에 사전 power analysis 를 했는가?

☐ Overall 을 유지/개선하면서 discordant subgroup 을 회복하는가?

☐ 같은 backbone/head/protocol 에서 strong comparator 와 비교했는가?

☐ Fuzzy 가 실제 이점을 증명했는가?

☐ 2 편 전략이라면 데이터/표/claim 의 중복 경계를 사전에 정했는가?

**최종 프레임**

우리는 더 복잡한 gate 를 제안하는 것이 아니다. Paired fusion 의 평균 성능 향상 뒤에 가려진 localized ordinal harm 을 이론, 통계, 다중검정, 재현성, power analysis 로 먼저 확립하고, 그 harm 이 발생한 boundary 에만 최소 개입하는 robust paired fusion 을 제안한다.